

Tarea #2

Manejo de archivos



PONDERACIÓN: 1

Horas Aproximadas: 2

Introducción

La lectura de archivos es una de las operaciones fundamentales en la programación, ya que permite a las aplicaciones acceder, procesar y analizar información almacenada de forma externa. En Python, esta funcionalidad se implementa mediante funciones y estructuras nativas del lenguaje, como `open()`, la sentencia `with`, el método `readlines()`, el método `split(',')` para separar datos, y el manejo de excepciones mediante `try/except`. Esta tarea tiene como objetivo introducir el manejo de archivos en Python, abordando conceptos clave como la apertura de archivos, la lectura línea por línea, la separación de datos delimitados y el manejo de excepciones — habilidades que se aplicarán directamente en la **Práctica 1 (Torneo de Sudoku: LFP Numerix)**.

Competencia(s)

El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación Python a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con el manejo de archivos y el procesamiento de datos delimitados.

Contenido

1. Crear un archivo llamado `inventario.lfp` que contenga una lista de productos.

Cada línea del archivo debe tener el formato, separado por comas:

```
NombreProducto,Cantidad,PrecioUnitario,Ubicación
```

Ejemplo de contenido del archivo `inventario.lfp`:

```
Manzanas,100,2.50,BodegaA  
Peras,50,3.00,BodegaB  
Platanos,75,1.75,BodegaC  
Uvas,200,4.00,BodegaA
```

Nota: se utiliza la extensión `.lfp` y el delimitador de coma para que el estudiante practique desde ya el mismo formato y método `split(',')` que deberá usar para leer `sudokus.lfp`, `jugadores.lfp` e `intentos.lfp` en la Práctica 1.

Especificaciones técnicas:

- Utilizar funciones nativas de Python para el manejo de archivos: `open()`, `with`, `readlines()`.
- Utilizar el método `split(',')` para separar los datos de cada línea leída.
- Utilizar la función `input()` para construir el menú interactivo en consola.
- Implementar el manejo de excepciones con `try/except`.

Comportamiento requerido:

- Si el archivo no existe, el programa debe capturar la excepción correspondiente (por ejemplo, `FileNotFoundError`) y mostrar un mensaje de error (**NO debe terminar**).
- Al seleccionar la opción de leer e imprimir, el programa debe mostrar cada línea del archivo, ya separada por sus campos, en la consola (**NO debe terminar**, muestra nuevamente el menú).
- El programa debe continuar ejecutándose hasta que el usuario seleccione la opción "Salir".

Forma de entrega

▣ Comprimir en un archivo **.zip** lo siguiente:

- Código fuente (archivo `.py`)
- Archivo de datos `inventario.lfp`

▣ Entregar **por separado del .zip**, un archivo **PDF** con capturas de pantalla que muestren la salida en consola de la lectura del archivo. El PDF no debe incluirse dentro del comprimido.

Fecha de entrega

Fecha límite para realizar la entrega de la tarea será el martes 18 de agosto a las 23:59

Rúbrica de Calificación

Establecer de una forma clara los aspectos que se calificarán

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Formato del archivo	El archivo .lfp debe tener el formato correcto (campos separados por coma) en su contenido.	10
Lectura correcta	El programa debe leer correctamente, sin omitir datos, usando open(), with, readlines() y split(',').	40
Creación de menú	Mostrar menú por consola para ejecutar las distintas opciones usando input().	20
Impresión por consola	Mostrar por consola el resultado obtenido de la lectura de forma clara y ordenada.	30

Valores

Perseverancia: Frecuentemente se requiere un alto nivel de comprensión para entender el funcionamiento del manejo de archivos y datos delimitados.

Pensamiento Lógico: Es necesario razonar paso a paso el proceso completo del funcionamiento de un programa y cómo se almacenan y separan los datos.

Disciplina: Es requerido que el estudiante desarrolle hábitos de estudio y posteriormente, por cuenta propia, lleve a la práctica la teoría.